



Średnica

Średnicą w grafie nazywamy maksymalną długość najkrótszej ścieżki pomiędzy pewnymi dwoma wierzchołkami. Można ją wyznaczyć uruchamiając przeszukiwanie wszerz kolejno od każdego wierzchołka, łącznie w czasie $O(VE)$. Co więcej, dla rzadkich grafów czasu tego nie da się poprawić, o ile prawdziwa jest Silna Hipoteza Czasu Wykładniczego (SETH).

Z tego względu, do wyznaczania średnicy używa się czasami następującej heurystyki: wybiera się niewielki (pseudo-)losowy podzbiór wierzchołków, oblicza najkrótsze ścieżki z każdego z nich i zwraca jako wynik najdłuższą w ten sposób znaną ścieżkę. Na potrzeby zadania do pseudolosowego zbioru wybierzemy wszystkie wierzchołki o numerach podzielnych przez 2019. Dla każdego z tych wierzchołków wyznacz odległość do najdalszego wierzchołka w jego spójnej składowej.

Twoje rozwiązanie zostanie skompilowane kompilatorem `nvcc` z flagami `-std=c++11 -arch sm_61 -O3 --expt-extended-lambda` z dostępem do najnowszej wersji biblioteki `moderngpu` i uruchomione na karcie GTX 1060. Rozwiązanie wzorcowe uruchomione na karcie GTX 980 na grafie web-BerkStan wykonuje się poniżej 15 sekund.

Wejście

Graf **nieskierowany** w formacie SNAP.

Wyjście

W i -tej linii powinna znaleźć się maksymalna skończona długość najkrótszej ścieżki z wierzchołka o numerze $i \cdot 2019$.

Przykład

Dla danych wejściowych <https://snap.stanford.edu/data/email-Enron.txt.gz> odpowiedź to:

```
9
8
8
8
8
9
8
9
8
9
10
9
8
9
9
9
9
10
10
```